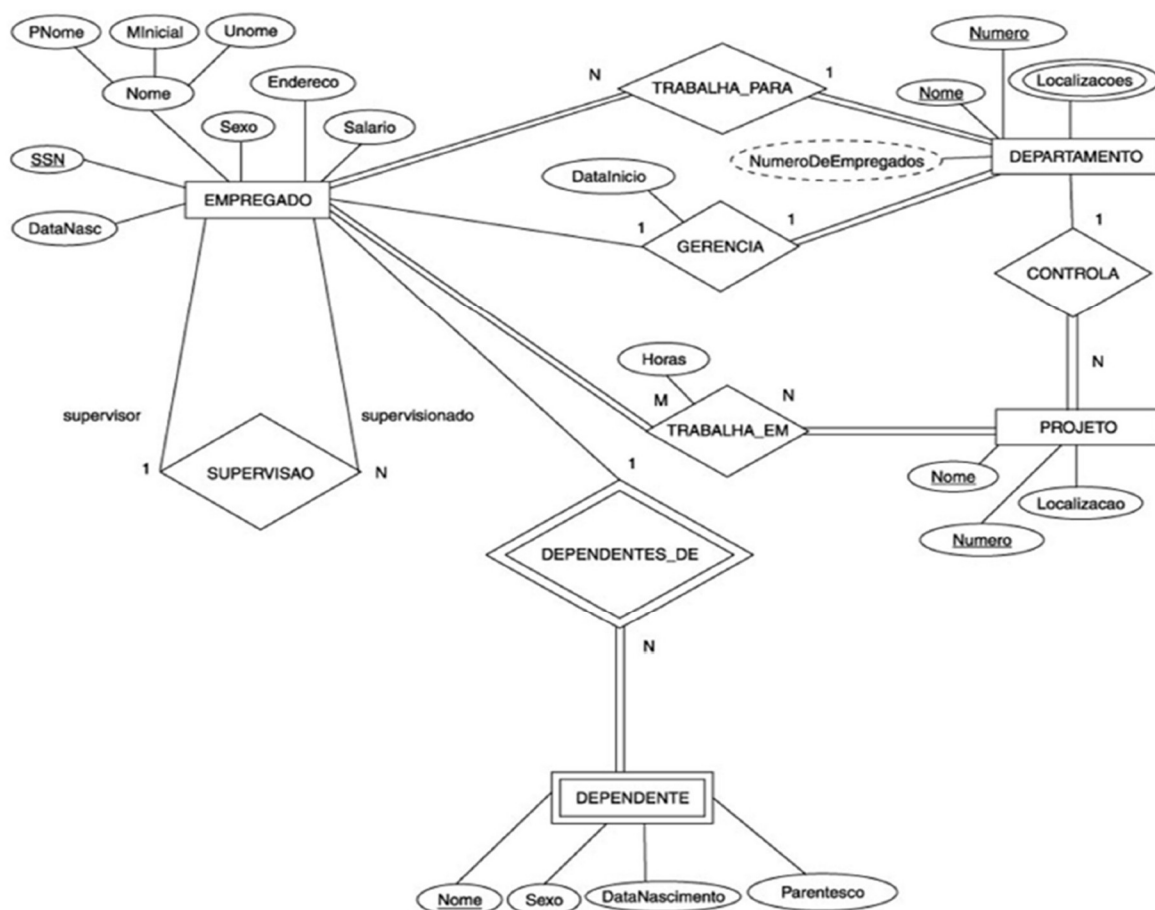


UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 12	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 11	Lab. Neo4j

Vamos utilizar o Neo4j, um banco de dados orientado a grafos, para modelar um cenário já trabalhado nos labs anteriores: Funcionários, Departamentos, Projetos e Dependentes. A diferença agora é que vamos usar uma abordagem orientada a grafos. Abaixo é possível visualizar o MERx:



Tarefas:

1) Execute o container com o Neo4j no Docker

* Se estiver utilizando seu notebook pessoal, baixe o arquivo `docker-compose.yml` disponível no SIGAA. Escolha uma pasta onde o Neo4j será instalado e, no terminal, execute o comando abaixo a partir da raiz dessa pasta:

```
docker compose up -d
```

Explicação das portas:

- 7474: Porta para acessar o Neo4j Browser, a interface visual via navegador.
- 7687: Porta usada para a comunicação via Bolt, que permite integrar o banco com aplicações externas (como scripts em Python ou sistemas Java, etc).

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 12	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 11	Lab. Neo4j

2) Acesse a interface do Neo4j

Abra o navegador e acesse o endereço: <http://localhost:7474>

Faça login com o usuário e senha configurados no docker-compose.yml

3) Entendendo a Interface do Neo4j Browser

Na interface web do Neo4j Browser, você encontrará:

- **Painel central:** onde os comandos Cypher são digitados e executados.
- **Área de resultado gráfico:** mostra visualmente os nós e seus relacionamentos.
- **Barra lateral:** exibe o histórico de comandos, conexões, e atalhos para ações rápidas.

4) Criando o Modelo de Funcionários, Departamentos e Projetos

Copie e execute os comandos a seguir no painel central:

```
CREATE (d1:Departamento {nome: 'Engenharia'})
CREATE (d2:Departamento {nome: 'RH'})
CREATE (f1:Funcionario {nome: 'Alice', cargo: 'Engenheira'})
CREATE (f2:Funcionario {nome: 'Bob', cargo: 'Gerente'})
CREATE (f3:Funcionario {nome: 'Carol', cargo: 'Analista'})
CREATE (dep1:Dependente {nome: 'João', idade: 5})
CREATE (dep2:Dependente {nome: 'Maria', idade: 8})
CREATE (p1:Projeto {nome: 'Sistema X'})
CREATE (p2:Projeto {nome: 'App Y'})
CREATE (f1)-[:TRABALHA_EM]->(d1)
CREATE (f2)-[:GERENCIA]->(d1)
CREATE (f3)-[:TRABALHA_EM]->(d2)
CREATE (f1)-[:TEM_DEPENDENTE]->(dep1)
CREATE (f3)-[:TEM_DEPENDENTE]->(dep2)
CREATE (f1)-[:ATRIBUIDO_A]->(p1)
CREATE (f3)-[:ATRIBUIDO_A]->(p2)
CREATE (p1)-[:GERENCIADO_POR]->(d1)
CREATE (p2)-[:GERENCIADO_POR]->(d2)
```

Comandos de exploração do modelo:

- **Ver labels (tipos de nós):**
CALL db.labels()
- **Ver tipos de relacionamentos existentes:**
CALL db.relationshipTypes()
- **Visualizar o modelo de grafo (diagrama do schema):**
CALL db.schema.visualization()

5) Agora que o banco foi criado, execute as tarefas para praticar e entregar no Sigaa:

Tarefa 1

Acesse a visualização do modelo de dados criado. Tire um print da tela mostrando o esquema do banco com os labels e relacionamentos.

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 12	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 11	Lab. Neo4j

Dica: na visualização do esquema, você pode clicar em cada label para:

- Alterar a cor do tipo de nó.
- Escolher quais propriedades são exibidas.

Tarefa 2

Crie um novo funcionário chamado Daniel, com cargo DevOps, e relacione-o ao departamento Engenharia.

Tarefa 3

Crie um novo projeto chamado Intranet Z e relacione-o ao departamento RH. Atribua a funcionária Carol a esse projeto.

Tarefa 4

Crie um novo dependente chamado Pedro, idade 3, e relacione-o ao funcionário Daniel.

Tarefa 5

Liste todos os funcionários e os projetos em que estão trabalhando.

Tarefa 6

Tire um print de como ficou seu grafo quando visualiza todos os dados.